

프로젝트 개요 - Bluetooth기반 교통약자용 버스 전동문 및 전동경사로 소규모
통합 제어 시스템
프로젝트 제목

- Bluetooth기반 교통약자용 버스 전동문 및 전동경사로 소규모 통합 제어 시스템

프로젝트 목적

- IoT(Bluetooth)기반의 버스 전동문 제어 및 사용자 연동 시스템 구현
- 버스 내(운전자ECU ↔ 전동문ECU) CAN 통신을 활용한 장치 간 안정적인 데이터 통신 구조 실습
- 다양한 센서를 활용한 차량 환경변화 실시간 감지
- 교통약자(휠체어 이용자) 여부에 따른 사용자 맞춤형 자동화 설비 구현
- 시스템 상태 실시간 모니터링 기능 구현
- 다중 MCU 보드를 활용한 통합형 임베디드 시스템 설계 및 개발
- 다양한 협업 툴(Confluence, Jira, Github) 사용 경험 획득

구성원

팀장 - 손정제	팀원 - 김건우	팀원 - 안정우	팀원 - 장혜나
			
- PM - 하차벨 시스템 - 끼임방지 시스템 - 메인 제어로직	- 협업 & 산출물 관리 - 오디오 시스템 - 모니터링 시스템	- CAN 통신 - Bluetooth 통신 - Application 제작 - 전동문 제어로직	- 하드웨어 설계 - 프로토타입 제작 - 액츄에이터 제어

프로젝트 일정

날짜	작업
----	----

2026년 3월 25일 ~ 2026년 3월 26일	프로젝트 계획 및 요구사항 도출
2026년 3월 27일 ~ 2026년 3월 30일	설계 및 디자인
2026년 3월 30일 ~ 2026년 4월 1일	구현 및 단위테스트 중간발표
2026년 4월 2일 ~ 2026년 4월 4일	통합 및 통합테스트
2026년 4월 5일 ~ 2026년 4월 6일	시스템 테스트 및 보완
2026년 4월 7일	완성 및 산출물 제출
2026년 4월 8일	최종 발표 및 시연

기술 스택

- 개발 환경
 - TC375 - AURIX IDE
 - STM32 - STMCubeIDE, STMCubeMX
 - ESP32 - Arduino IDE
- 형상 관리
 - Confluence - 프로젝트 및 산출물 관리
 - Git & GitHub - 코드 형상 관리
 - Jira - 워크 플로우 및 이슈 관리
- 스마트폰 Application 개발 환경
 - Android Studio
- C / C++

핵심 기능

- 💡 BLE 기반 자동 인식과 센서 안전 제어를 통해 교통약자의 승·하차를 자동화하고 안전하게 지원하는 스마트 버스 출입 시스템

1. BLE 기반 교통약자 접근 인식

- Bluetooth Low Energy(BLE)를 활용하여 버스 정류장 인근의 교통약자 접근을 감지
- 불편한 조작 없이 승차 상황을 인식하여 전동경사로 동작과 연계
- 탑승 과정의 편의성과 교통약자의 접근성 획기적 향상

2. 승하차 상황 연계 자동 제어

- 승차 시 교통약자 접근 여부에 따라 전동경사로 자동 전개
- 하차 시 장애인용 하차벨과 연계하여 전동경사로 자동 전개
- 상황에 맞는 출입 지원 제공

3. 센서 기반 안전 전동문 제어

- 초음파 센서,를 활용하여 전동문 작동 중 끼임 및 충돌 위험 감지
- 위험 상황 발생 시 문 동작을 제한하거나 정지하여 안전성 확보
- 온습도 센서를 활용한 화재감지를 통해 화재 발생시 전동문 자동개방

4. 전동경사로 동작 안내 시스템

- 전동경사로 전개 및 수납 시 스피커를 통한 음성 안내 제공
- 승객과 주변 보행자에게 동작 상태 및 주의사항 전달
- 교통약자의 이용 편의성(알릴 필요 없음)과 주변 안정성 동시 확보

5. 실시간 상태 모니터링 기능

- 전동문, 전동경사로, 전동문 사람 감지, 하차벨 상태를 실시간으로 확인 가능
- 시스템 동작 여부와 이상 상태를 직관적으로 모니터링
- 유지보수 및 운행 중 대응 편의성 향상